

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2024/2025		
DRES		Octobre 2024	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Informatique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	TLE C-D	
		DUREE :	2H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS

12.5 pts

EXERCICE 1

(0.75+0.5+0.75+0.5+0.5+2+2+2+1+1+1.5) pts

Dans le souci d'automatiser la gestion des moyennes des 50 élèves de la TD, votre enseignant principal désire stocker ces moyennes dans un tableau nommé **moyenne** afin de mieux les traiter. En considérant que la première case d'un tableau en algorithmique a pour indice 1, répondre aux questions suivantes :

- 1) Définir tableau et préciser la taille du tableau à utiliser
- 2) Citer deux autres structures de données que vous connaissez
- 3) Ecrire la syntaxe algorithmique permettant de déclarer ce tableau
- 4) Ecrire l'instruction qui affecte la valeur 12.6 dans la 4^{ème} case de ce tableau
- 5) Ecrire l'instruction qui ajoute la valeur 1.2 au contenu de la 7^{ème} case de ce tableau
- 6) Ecrire un algorithme qui demande les moyennes de ces 50 élèves stocke dans ce tableau, calcul et affiche la moyenne générale
- 7) Ecrire un algorithme qui demande les moyennes de ces 50 élèves stocke dans ce tableau, et affiche le nombre d'admis
- 8) Ecrire un algorithme qui demande les moyennes de ces 50 élèves stocke dans ce tableau, et affiche la plus grande moyenne
- 9) Rappeler la syntaxe de déclaration d'un enregistrement
- 10) Ecrire la syntaxe de déclaration du type enregistrement nommé Elève comportant les champs nom, âge et moyenne
- 11) En considérant le type enregistrement Elève ci-dessus, donner les rôles des instructions suivantes :
Ecrire (Elève.nom) ; Lire (Elève.age) ; Elève.nom ← NONO ;

PARTIE B : SITUATION PROBLEME

(1.5+1+0.5+2+1.5+1) pts

07.5 pts

Après le premier contrôle du devoir d'informatique, votre enseignant souhaite stocker les notes des élèves de la classe de TleC en utilisant une structure de donnée tableau nommé **Notes**. Il désire également écrire par la suite un algorithme de recherche de la note maximale dans ce tableau. Voici ci-dessous le tableau opté par votre enseignant. On rappelle que **a** et **b** sont des nombres entiers naturels.

11	17	11	A	9	B	14	14	12	8
----	----	----	----------	---	----------	----	----	----	---

1. Définir les termes ou expressions **Structure de données, tableau, taille d'un tableau**
2. Donner la différence entre un tableau et un enregistrement
3. On note par **T** le total des notes des élèves de cette salle de classe. Exprimer **T** en fonction de **a** et **b**
4. Rappeler une syntaxe de déclaration d'un tableau en algorithmique puis déclarer le tableau **Notes** ci-dessus
5. Rappeler le principe de recherche du maximum et du minimum dans un tableau
6. Ecrire les instructions algorithmiques permettant d'affecter les valeurs 12 et 7 respectivement à **a** et **b**